

TUGAS 2

A. STUDI KASUS

Bandara GSA merupakan sebuah bandara besar di kota Kaliurang milik Bapak Akbar yang menyediakan layanan parkir inap kendaraan bagi para penumpang. Bandara GSA sering mengalami peningkatan jumlah pengunjung setiap harinya, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk area parkir inap membuat proses pencatatan kendaraan menjadi semakin sulit dilakukan secara manual. Selama ini, petugas parkir masih menggunakan pencatatan sederhana sehingga sering terjadi kesalahan data, antrian kendaraan yang tidak teratur, dan keterlambatan dalam proses pendataan kendaraan masuk maupun keluar. Oleh karena itu, pihak pengelola bandara ingin memiliki sistem digital sederhana berbasis *Command Line Interface* (CLI) yang dapat membantu pengelolaan data parkir inap kendaraan secara lebih efisien dan terstruktur. Pihak pengelola ingin sistem ini bisa:

1. Menyimpan data kendaraan beserta status parkirnya

Petugas parkir dapat menyimpan data kendaraan yang akan dimasukkan ke dalam sistem dengan menginputkan **Nomor Polisi** (contoh: “B 1234 ABC”) dan **Nama Pemilik**. Dan **Status** awal kendaraan akan otomatis diisi oleh sistem sebagai “Di Luar Parkiran”. Setelah itu sistem akan menampilkan pesan “Data kendaraan berhasil ditambahkan”.

2. Tampil Kendaraan

Petugas parkir dapat melihat seluruh data kendaraan yang telah diinputkan sebelumnya dengan menampilkan Nomor Polisi, Nama Pemilik, dan Status. Apabila kendaraan sedang berada di area parkir inap, maka statusnya adalah “Di Parkiran” sedangkan jika tidak maka statusnya adalah “Di Luar Parkiran”.

3. Mencatat kendaraan masuk

Petugas parkir dapat mencatat kendaraan masuk dengan cara menginputkan Nomor Polisi kendaraan yang ingin masuk. Jika status kendaraan masih “Di Luar Parkiran”, maka sistem akan menampilkan pesan “Kendaraan berhasil masuk”. Jika area parkir inap penuh, maka sistem akan menampilkan pesan “Parkiran penuh, kendaraan masuk ke dalam antrian” dan data kendaraan akan masuk ke dalam antrian parkir.

4. Mencatat kendaraan keluar

Petugas parkir dapat mencatat kendaraan keluar dengan cara menginputkan Nomor Polisi kendaraan yang ingin keluar. Sistem akan menampilkan pesan “Kendaraan berhasil keluar” dan apabila terdapat antrian kendaraan, maka sistem akan menampilkan pesan “Kendaraan berhasil keluar” dan “Kendaraan berikutnya langsung masuk ke area parkir dari antrian”.

5. Menghapus data kendaraan

Petugas parkir dapat melakukan penghapusan data kendaraan dari daftar data dengan menginputkan Nomor Polisi kendaraan yang ingin dihapus dan sistem akan menampilkan pesan “Data kendaraan berhasil dihapus”. Jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan “Kendaraan tidak ditemukan!”.

6. Melakukan aksi undo kendaraan masuk atau keluar terakhir

Petugas parkir dapat melakukan undo aksi kendaraan masuk atau keluar yang terjadi terakhir. Jika aktivitas terakhir adalah kendaraan masuk maka sistem akan menampilkan pesan “Undo: Kendaraan keluar dari parkir”. Jika aktivitas terakhir adalah kendaraan keluar maka sistem akan menampilkan pesan “Undo: Kendaraan masuk kembali ke parkir”. Jika tidak ada aktivitas kendaraan, maka sistem akan menampilkan pesan “Tidak ada aksi untuk di-undo”.

7. Menampilkan antrian kendaraan parkir

Petugas parkir dapat melihat daftar antrian kendaraan yang akan masuk parkir. Jika terdapat antrian kendaraan, maka sistem akan menampilkan “[nomor polisi] menunggu giliran masuk parkir”. Jika tidak terdapat antrian, maka sistem akan menampilkan pesan “Antrian kosong”.

B. STRUKTUR DATA

1. Gunakan Pohon Telusur Biner (PTB) untuk menyimpan data kendaraan. Data disimpan berdasarkan Nomor Polisi kendaraan.
2. Gunakan *Stack* untuk menyimpan riwayat aksi kendaraan masuk dan keluar agar dapat dilakukan undo.
3. Gunakan *Queue* untuk menyimpan antrian kendaraan parkir.